

Alineación del Proyecto Integrador “VisionOps: Inteligencia visual de planta en tiempo real y post-turno” con el Plan de Estudios de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada (MNA) del Tecnológico de Monterrey

Propósito: Documentar formalmente cómo el proyecto integrador cubre y fortalece las competencias del plan de estudios de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada (planes 2021 y 2025), incorporando explícitamente las metodologías de **Gemelos Digitales** y **CRISP-DM**. Este documento sirve como evidencia para la firma del proyecto, el portafolio de competencias y los entregables del Proyecto Integrador (TC5035 / TC5054).

1. Resumen del Programa y del Proyecto

La **Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada (MNA)** del Tec de Monterrey forma líderes para diseñar soluciones inteligentes en Ciencia de Datos, IA, Aprendizaje Automático, IoT e Industria 4.0, con énfasis en aplicaciones reales en manufactura y logística.

Proyecto VisionOps

- **Pregunta de investigación:** ¿Puede un sistema de análisis de video multi-cámara basado en IA generar una bitácora visual automatizada que identifique patrones operativos, cuellos de botella y eventos críticos, reduciendo la supervisión humana directa?
- **Solución:** Procesamiento de streams RTSP/ONVIF con **YOLOv8 + DeepSORT + OpenCV, Gemini Vision API / GPT-4V** para descripción semántica, mapas de calor, línea de tiempo y alertas en tiempo real (Telegram). Backend en **FastAPI + Redis**, edge (mini-PC/NUC) + reporte a nube.
- **Alcance:** Detección de accidentes, paradas de máquina, aforo de personas, movimiento de montacargas y carga/descarga + bitácora post-turno.

Metodologías incorporadas (novedad de esta versión):

- **Gemelos Digitales (Digital Twins):** El sistema construye un gemelo digital del piso de producción en tiempo real.
- **CRISP-DM:** Metodología estructurada para el ciclo de vida del proyecto de IA.

El proyecto es el **Proyecto Integrador** del programa y aplica de forma integrada todos los conocimientos del plan de estudios.

2. Matriz de Alineación (Match) por Materia

Materia (Código / Nombre)	Tipo	Relación directa con VisionOps + Metodologías	Conocimientos fortalecidos (evidencias)	Nivel de fortalecimiento
TC4029 / TC5053 Ciencia y Analítica de Datos	Core	Análisis de video como datos temporales + CRISP-DM	Extracción de features, métricas operativas, identificación de patrones y cuellos de botella vía CRISP-DM (fases Business Understanding y Data Understanding)	Alto
TC5032 / TC4057 Visualización de Datos	Core	Mapa de calor + línea de tiempo	Visualizaciones interactivas con OpenCV + Matplotlib/Plotly (representación del Gemelo Digital)	Alto

Materia (Código / Nombre)	Tipo	Relación directa con VisionOps + Metodologías	Conocimientos fortalecidos (evidencias)	Nivel de fortalecimiento
TC4030 / TC4058 Inteligencia Artificial y AA	Core	Núcleo IA + CRISP-DM	YOLOv8, DeepSORT, Gemini Vision (modelado y evaluación en fases Modeling/Evaluation de CRISP-DM)	Muy alto
TE4017 IoT y Redes de Sensores / TC4059 Industria 4.0	Core	Cámaras IP como sensores + Gemelos Digitales	Gemelo Digital del piso de planta en tiempo real (sincronización física-digital)	Muy alto
Proyecto Integrador (TC5035 / TC5054)	Core	Proyecto completo + ambas metodologías	Diseño end-to-end, MLOps, Gemelo Digital y CRISP-DM como marco estructurado	Total
Transformación digital e Industria 4.0 (opt.)	Optativa	Aplicación en piso de producción + Gemelos Digitales	Solución Industry 4.0 que genera ROI mediante Gemelo Digital	Alto
Métodos avanzados de AA (opt.)	Optativa	Modelos SOTA + CRISP-DM	Fine-tuning y tracking con CRISP-DM	Alto
Gestión de la protección de datos (opt.)	Optativa	Estrategia de seguridad	Cumplimiento LFPDPPP en el Gemelo Digital	Alto

3. Metodologías Aplicadas en el Proyecto

3.1 Gemelos Digitales (Digital Twins)

Definición y justificación: Un Gemelo Digital es una réplica virtual sincronizada en tiempo real de un sistema físico (planta de producción). VisionOps implementa un **Gemelo Digital de planta industrial** mediante visión multi-cámara:

- **Capa física:** Cámaras IP (RTSP/ONVIF) capturan el estado real (personas, máquinas, montacargas).
- **Capa digital:** YOLOv8 + DeepSORT generan el estado virtual (tracking, aforo, eventos); Gemini Vision API añade descripción semántica; mapa de calor + línea de tiempo + bitácora representan la réplica virtual.
- **Sincronización bidireccional:** Alertas en casi-tiempo-real y análisis post-turno permiten retroalimentación al sistema físico.

Beneficios en el proyecto:

- Identificación automática de patrones operativos y cuellos de botella sin supervisión humana continua.
- Simulación y predicción de escenarios (post-turno).
- Alineación con Industria 4.0 (IoT + visión por computadora).

Esta metodología fortalece directamente los cursos de IoT, Industria 4.0 y Proyecto Integrador, y es consistente con arquitecturas de referencia reales (ej. multi-cámara tracking en entornos industriales). **Podría variar según recomendaciones de los asesores.**

3.2 CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)

Definición y justificación: CRISP-DM es la metodología estándar (iterativa) para proyectos de IA y ciencia de datos. Se utiliza como marco estructurado para todo el ciclo de vida del prototipo:

1. **Business Understanding** → Pregunta de investigación y alcance del MVP (un micro-proceso).
2. **Data Understanding / Preparation** → Captura de streams, dataset curado y etiquetado.
3. **Modeling** → Entrenamiento de YOLOv8 + DeepSORT + Gemini Vision.
4. **Evaluation** → Métricas de precisión/recall/F1 y accuracy de secuencia.
5. **Deployment** → FastAPI + Redis + edge + alertas Telegram.
6. **Monitoring** → Telemetría 24/7 y bitácora post-turno (iteraciones continuas).

Beneficios en el proyecto: Garantiza reproducibilidad, trazabilidad y alineación con prácticas enterprise-grade (complementa MLOps). Reduce riesgo en 12-16 semanas para 3 estudiantes.

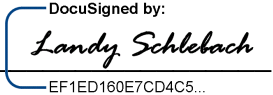
Ambas metodologías se integran perfectamente: **CRISP-DM** estructura el desarrollo del **Gemelo Digital**.

4. Competencias Transversales Fortalecidas

- **MLOps y reproducibilidad:** Docker, pipelines, MLflow/DVC (sugerido en guía).
- **Privacidad y ética:** DPIA-lite, minimización de video, aviso de privacidad (LFPDPPP).
- **Seguridad técnica y de negocio:** 3 capas (acceso, código, dependencia).
- **Enterprise-grade:** Gemelo Digital funcional + bitácora visual + alertas.
- **Trabajo en equipo:** Roles claros (ML/Datos, Backend/MLOps, Producto/UX).

Aprobación sugerida:

Equipo de estudiantes

Nombre y Firma	____Landy Haydee Schleich Osorio		Fecha	Apr-22-2026
Nombre y Firma	____Carlos Pano Hernández		Fecha	26/04/2026
Nombre y Firma	____Carlos Fernando Del Castillo Rey		Fecha	25/04/2026

Asesor del Proyecto

Nombre y Firma _Gerardo Camacho_____ Fecha _____

Sponsor del Proyecto

Nombre y Firma _Jacobo Eluani_____ Fecha _____

